



Tecnológico de Estudios Superiores De Ecatepec

**Ingeniería en informática
Proyecto 2do Departamental**

Presenta: Perez Alonso Miguel Adrian

Grupo: 15601

Asignatura: Desarrollo web

ZeetaxShop

ZeetaxShop - Documentación Completa del Proyecto

Tabla de Contenidos

1. Descripción del Proyecto
2. Características Implementadas
3. Tecnologías Utilizadas
4. Instalación y Configuración
5. Estructura de la Base de Datos
6. Políticas de Seguridad RLS
7. Usuarios de Prueba
8. Funcionalidades por Rol
9. Guía de Uso
10. Despliegue

Descripción del Proyecto

ZeetaxShop es una tienda en línea especializada en videojuegos para las principales plataformas (PlayStation, Xbox y Nintendo). El sistema incluye autenticación de usuarios, carrito de compras, procesamiento de pedidos y un panel administrativo completo.

Objetivos Cumplidos

-  **Autenticación** con verificación de email obligatoria
-  **CRUD completo** de productos y gestión de usuarios
-  **Sistema de carrito** persistente y pedidos
-  **Panel administrativo** con funcionalidades avanzadas
-  **Seguridad** con RLS y políticas por rol
-  **Diseño responsive** y accesible

Características Implementadas

Módulo de Autenticación

- Registro de usuarios con verificación de email
- Login con email y contraseña
- Sistema de roles (Administrador/Usuario)
- Protección de rutas basada en roles
- Recuperación de sesión persistente

Módulo de Tienda

- Catálogo de 45 videojuegos (15 por plataforma)
- Filtrado por plataforma (PlayStation, Xbox, Nintendo)
- Búsqueda y visualización de productos
- Sistema de carrito de compras
- Proceso de checkout simulado
- Historial de pedidos por usuario

Módulo Administrativo

- Gestión completa de productos (CRUD)
- Administración de usuarios
- Visualización de todos los pedidos
- Control de roles administrativos
- Panel de estadísticas y reportes

Módulo de Seguridad

- Row Level Security (RLS) implementado
- Políticas de acceso por rol y propiedad
- Validación en frontend y backend
- Protección contra acceso no autorizado

Tecnologías Utilizadas

Frontend

Tecnología	Versión	Uso
React	18.x	Framework principal
Context API	-	Manejo de estado global
CSS3	-	Estilos y diseño responsive
HTML5	-	Estructura semántica

Backend & Base de Datos

Tecnología	Uso
Supabase	Backend como servicio
PostgreSQL	Base de datos relacional
Supabase Auth	Autenticación y autorización
Row Level Security	Seguridad a nivel de fila

Herramientas de Desarrollo

Herramienta	Uso
Node.js	Entorno de ejecución
npm	Gestión de dependencias
Git	Control de versiones
Vercel	Despliegue frontend

Instalación y Configuración

Prerrequisitos

- Node.js 16.0 o superior
- Cuenta en [Supabase](#)
- Git (para control de versiones)

Configuración Rápida

1. Clonar el Repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/zeetaxshop.git
```

```
cd zeetaxshop/zeetaxshop-app
```

2. Instalar Dependencias

```
npm install
```

3. Configurar Variables de Entorno

Crear archivo .env en la raíz del proyecto:

```
REACT_APP_SUPABASE_URL=tu_url_supabase
```

```
REACT_APP_SUPABASE_ANON_KEY=tu_anon_key
```

4. Configurar Base de Datos en Supabase

Ejecutar los siguientes scripts en el orden indicado:

Script 1: Migraciones (database/migrations.sql)

```
-- Tabla de productos
```

```
CREATE TABLE products (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  image_url TEXT,  
  category VARCHAR(100),  
  platform VARCHAR(50),  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

```
-- Tabla de usuarios
```

```
CREATE TABLE users (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  full_name VARCHAR(255),  
  is_admin BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  email_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

-- Tabla de carritos

```
CREATE TABLE carts (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
  product_id INTEGER REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE,  
  quantity INTEGER DEFAULT 1,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

-- Tabla de pedidos

```
CREATE TABLE orders (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
  total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'completed',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

-- Tabla de items de pedidos

```
CREATE TABLE order_items (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  order_id INTEGER REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,  
  product_id INTEGER REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE,  
  quantity INTEGER NOT NULL,  
  price DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

-- Habilitar RLS

ALTER TABLE products ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE users ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE carts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE orders ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE order_items ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

Script 2: Datos de Prueba (database/seed_data.sql)

-- Usuario administrador

INSERT INTO users (id, email, password, full_name, is_admin, email_verified) VALUES

('11111111-1111-1111-1111-111111111111', 'admin@zeetaxshop.com', 'admin123', 'Administrador Zeetax', true, true);

-- Productos PlayStation (primeros 5 como ejemplo)

INSERT INTO products (name, description, price, category, platform) VALUES

('God of War Ragnarok', 'Aventura épica nórdica de Kratos y Atreus', 69.99, 'acción', 'playstation'),

('Spider-Man 2', 'Aventura del hombre araña en Nueva York', 69.99, 'aventura', 'playstation'),

('The Last of Us Part II', 'Historia de supervivencia post-apocalíptica', 59.99, 'aventura', 'playstation'),

('Horizon Forbidden West', 'Exploración en un mundo futurista', 59.99, 'rpg', 'playstation'),

('Gran Turismo 7', 'Simulador de carreras realista', 69.99, 'carreras', 'playstation');

-- ... (40 productos adicionales)

5. Ejecutar la Aplicación

npm start

La aplicación estará disponible en: <http://localhost:3000>



Estructura de la Base de Datos

Diagrama Entidad-Relación

users (UUID) —┐

└─ carts (SERIAL)

products (SERIAL) ─┐

|

└─ orders (SERIAL) — order_items (SERIAL)

Descripción de Tablas

 Tabla: users

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID (PK)	Identificador único (compatible Supabase Auth)
email	VARCHAR(255)	Email único del usuario
password	VARCHAR(255)	Contraseña hasheada
full_name	VARCHAR(255)	Nombre completo del usuario
is_admin	BOOLEAN	Define si es administrador
email_verified	BOOLEAN	Estado de verificación de email
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación

 Tabla: products

Campo	Tipo	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador único del producto
name	VARCHAR(255)	Nombre del videojuego
description	TEXT	Descripción detallada
price	DECIMAL(10,2)	Precio del producto
image_url	TEXT	URL de la imagen (Base64 o URL)
category	VARCHAR(100)	Categoría (acción, aventura, rpg, etc.)
platform	VARCHAR(50)	Plataforma (playstation, xbox, nintendo)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación

Tabla: carts

Campo	Tipo	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador del item en carrito
user_id	UUID (FK)	Referencia al usuario
product_id	INTEGER (FK)	Referencia al producto
quantity	INTEGER	Cantidad del producto
created_at	TIMESTAMP	Fecha de adición

Tabla: orders

Campo	Tipo	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador del pedido
user_id	UUID (FK)	Referencia al usuario
total_amount	DECIMAL(10,2)	Monto total del pedido
status	VARCHAR(50)	Estado del pedido
created_at	TIMESTAMP	Fecha del pedido

Tabla: order_items

Campo	Tipo	Descripción
id	SERIAL (PK)	Identificador del item
order_id	INTEGER (FK)	Referencia al pedido
product_id	INTEGER (FK)	Referencia al producto
quantity	INTEGER	Cantidad comprada
price	DECIMAL(10,2)	Precio al momento de la compra

Políticas de Seguridad RLS

Estrategia de Seguridad Implementada

1. Autenticación y Autorización

- Verificación de email obligatoria para usuarios nuevos
- Tokens JWT con información de rol de usuario
- Sesiones manejadas por Supabase Auth

2. Control de Acceso por Rol

- Usuarios regulares: Solo acceso a sus datos
- Administradores: Acceso completo al Sistema

3. Políticas Clave Implementadas

Para usuarios:

- Solo pueden ver/modificar su propia información

```
CREATE POLICY "Users view own profile" ON users FOR SELECT USING (auth.uid() = id);
```

Para productos:

- Público: Puede ver todos los productos
- Administradores: Pueden crear, editar y eliminar

```
CREATE POLICY "Public product view" ON products FOR SELECT USING (true);
```

```
CREATE POLICY "Admin product management" ON products FOR ALL USING (is_admin_user());
```

Para carritos:

sql

-- Usuarios solo acceden a su propio carrito

CREATE POLICY "User cart access" ON carts FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);

Para pedidos:

sql

-- Usuarios ven solo sus pedidos

-- Administradores ven todos los pedidos

CREATE POLICY "User order view" ON orders FOR SELECT USING (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Admin order view" ON orders FOR SELECT USING (is_admin_user());

Usuarios de Prueba

Cuenta de Administrador

text

Email: admin@zeetaxshop.com

Contraseña: admin123

Permisos:

- ☒ Acceso completo al panel administrativo
- ☒ CRUD de productos
- ☒ Gestión de usuarios
- ☒ Visualización de todos los pedidos
- ☒ Estadísticas del sistema

Cuenta de Usuario Regular

Proceso de registro:

1. Registrar con cualquier email válido
2. Verificar email mediante enlace enviado
3. Acceder a funcionalidades de usuario

Permisos:

-  Navegación en catálogo
-  Agregar productos al carrito
-  Realizar pedidos
-  Ver historial personal de pedidos
-  Gestionar perfil personal

 Funcionalidades por Rol

 Usuario No Autenticado

Funcionalidad	Disponible
---------------	------------

Ver catálogo de productos	
---------------------------	---

Filtrar por plataforma	
------------------------	---

Ver detalles de producto	
--------------------------	---

Registrarse en el sistema	
---------------------------	---

Iniciar sesión	
----------------	---

 Usuario Autenticado

Funcionalidad	Disponible
---------------	------------

Todas las funcionalidades públicas	
------------------------------------	---

Agregar al carrito	
--------------------	---

Gestionar carrito de compras	
------------------------------	---

Realizar pedidos	
------------------	---

Ver historial de pedidos	
--------------------------	---

Funcionalidad	Disponible
---------------	------------

Gestionar perfil	☒
------------------	-------------------------------------

Administrador

Funcionalidad	Disponible
---------------	------------

Todas las funcionalidades de usuario	☒
--------------------------------------	-------------------------------------

Panel de administración	☒
-------------------------	-------------------------------------

CRUD completo de productos	☒
----------------------------	-------------------------------------

Gestión de usuarios	☒
---------------------	-------------------------------------

Ver todos los pedidos	☒
-----------------------	-------------------------------------

Estadísticas del sistema	☒
--------------------------	-------------------------------------

Guía de Uso

Para Usuarios Regulares

1. Registro y Verificación

1. Hacer clic en "Iniciar Sesión"
2. Seleccionar "Registrarse"
3. Completar formulario con nombre, email y contraseña
4. Verificar email mediante enlace recibido
5. Iniciar sesión con credenciales

2. Proceso de Compra

1. Navegar por el catálogo (filtrar por plataforma si se desea)
2. Hacer clic en "Agregar al Carrito" en productos deseados
3. Acceder al carrito desde el header
4. Ajustar cantidades si es necesario
5. Hacer clic en "Finalizar Compra"

3. Gestión de Pedidos

1. Los pedidos aparecen automáticamente en el historial
2. Cada pedido muestra productos, cantidades y total
3. Los administradores pueden ver todos los pedidos

Para Administradores

1. Gestión de Productos

1. Acceder al panel administrativo (botón "🔧 Admin")
2. Navegar a pestaña "Productos"
3. Usar "Nuevo Producto" para agregar
4. Usar botones "Editar" o "Eliminar" en productos existentes

2. Gestión de Usuarios

1. En panel administrativo, pestaña "Usuarios"
2. Ver lista completa de usuarios registrados
3. Asignar/remover privilegios de administrador
4. Eliminar usuarios si es necesario

3. Monitoreo de Pedidos

1. En panel administrativo, pestaña "Pedidos"
2. Ver todos los pedidos del sistema
3. Filtrar y analizar ventas

Despliegue

Frontend - Vercel

Configuración en Vercel:

1. **Conectar repositorio de GitHub**
2. **Configurar variables de entorno:**
 - REACT_APP_SUPABASE_URL
 - REACT_APP_SUPABASE_ANON_KEY
3. **Configuración de build:**
 - Framework Preset: Create React App
 - Build Command: npm run build
 - Output Directory: build

URL de producción:

text

<https://zeetaxshop.vercel.app>

Backend - Supabase

Configuración en Supabase:

1. **Proyecto configurado** con PostgreSQL
2. **Authentication habilitado** con verificación de email
3. **RLS implementado** en todas las tablas
4. **Políticas de seguridad** aplicadas

URL de Supabase:

text

[https://\[project-ref\].supabase.co](https://[project-ref].supabase.co)

Solución de Problemas Comunes

Error de Conexión a Supabase

1. Verificar variables de entorno
2. Confirmar que las credenciales de Supabase son correctas
3. Verificar que la base de datos esté configurada

Problemas de Autenticación

1. Confirmar que la verificación de email esté habilitada
2. Verificar políticas RLS en Supabase
3. Revisar configuración de redirect URLs

Errores de Base de Datos

1. Ejecutar scripts SQL en el orden correcto
 2. Verificar que las políticas RLS estén aplicadas
 3. Confirmar estructura de tablas
-

Checklist de Implementación

Funcionalidades Principales

- Autenticación con verificación de email
- Catálogo de productos con filtros

- Carrito de compras persistente
- Sistema de pedidos
- Panel administrativo
- Gestión de usuarios

Seguridad

- RLS habilitado en todas las tablas
- Políticas por rol implementadas
- Validación frontend y backend
- Protección de rutas

UX/UI

- Diseño responsive (mobile-first)
- Navegación intuitiva
- Estados de carga y error
- Accesibilidad (WCAG AA)

Documentación

- README completo
 - Scripts SQL documentados
 - Guías de instalación y uso
 - Políticas de seguridad
-